2026–2027 年进才中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

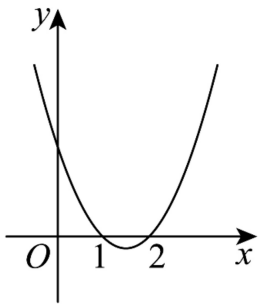
3. 若集合 A 满足 $\{1,2\}\subseteq A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则满足条件的集合 A 的个数有_____个.

4. 已知 $2<a<3$，$-2<b<-1$，则 $2a-b$ 的取值范围是_____.

5. 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}>-1$ 的解集为_____.

6. 某班共 40 人，其中 17 人喜爱篮球运动，20 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱乒乓球运动但不喜爱篮球运动的人数为_____.

7. 已知函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像如图所示，则不等式 $(ax+b)(bx+c)<0$ 的解集是_____.



8. 已知集合 $A=\{x\mid ax=6\}$，满足 $A\subseteq\mathbb{Z}$，则整数 a 的所有可能取值有_____个.

9. 设关于 x 的方程 $x^2+kx+n=0$ 有两个不同实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 n 的取值范围是_____.

10. 某船从甲地沿河顺流航行 75km，到达乙码头，停留 30min 后再逆流航行 126km 到达丙地，若水流速度为 4km/h，且该船要在 5h 内完成航行任务，那么船的速度至少达到_____km/h.

11. 设实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2\leqslant c<1$，则 $a+\dfrac{1}{2}b+c$ 的最小值为_____.

12. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{N}^*\mid 1\leqslant x\leqslant 2026\}$. 设集合 $B=\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n\}$ 满足 $B\subseteq A$，且对任意的 b_i、b_j、$b_k\in B(i$、j、$k\in\{1,2,3,\cdots,n\})$，存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 $b_i+b_j+b_k=39m$，则 n 的最大值为_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$|a|>|b|$”是“$a>|b|$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 如果关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+(m+2)=0$ 有一正根一负根，那么 m 的取值范围为(　)

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,2)$

C. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$

15. 若不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$

C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

16. 数学组 Y 老师在白纸上写下以下四个命题：

①这四个命题中至少有一个是真的；②这四个命题中至少有两个是真的；

③这四个命题中至少有两个是假的；④这四个命题中至少有一个是假的；

每个命题非真即假. 问 Y 老师在纸上写的假命题有几个?(　)

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知：$x\in\mathbb{R}$，$a=x^2-1$，$b=4x+5$. 求证：a、b 中至少有一个大于等于 0.

18. 已知集合 $A=\{x\mid 4\leqslant x\leqslant 12\}$，$B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant 2a+1\}$.

(1) 若 $a=2$，求 $\overline{A}\cap B$；

(2) 已知 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

19.（1）若关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2<0$ 的解集不是空集，求实数 a 的取值范围；

（2）求关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2>ax-1$ 的解集.

20. 设命题 p：对任意 $x\in\mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 q：存在 $0\leqslant x\leqslant 3$，不等式 $2x-2\geqslant|m|$ 成立.

（1）若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$. 其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a\in A$, 总有 $\dfrac{1}{a}\notin A$, 则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合: $S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,ab\in A\}$, $T=\left\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A\right\}$, 其中 (a,b) 是有序数对, 集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

(1) 检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P, 并对其中具有性质 P 的集合, 写出相应的集合 S 和 T;

(2) 对任何具有性质 P 的集合 A, n 的最大值为多少?(直接写出答案, 无需说明理由);

(4) 判断 m 和 n 的大小关系, 并证明你的结论.